

クラス	学籍番号	氏名
Cプログラミング 入門（電生2）		

次のコードの実行結果（出力）を書け。

<pre>#include <stdio.h> int main() { int n = 5; n += (n + 15); printf("%d\n", n); n *= n; printf("%d\n", n); ++n; printf("%d\n", n); }</pre>	<pre>#include <stdio.h> bool A() { puts("A"); return false; } bool B() { puts("B"); return true; } int main() { if (A() && A()) { puts("C"); } if (A() B() B()) { puts("D"); } }</pre>
<pre>#include <stdio.h> typedef enum { RED = 100, GREEN = 200, BLUE, YELLOW } Color; int main() { printf("%d\n", BLUE); printf("%d\n", YELLOW); }</pre>	

<pre>#include <stdio.h> int main() { printf("%d\n", '0'); printf("%02d%02d\n", 2027, 3); printf("%.0f\n", 1999.9); }</pre>	

<pre>#include <stdio.h> #define ABS(x) ((x) < 0) ? -(x) : (x) int main() { printf("%d\n", ABS(-500)); printf("%.2f\n", ABS(0.01)); printf("%d\n", ABS(1 - 4)); }</pre>	

<pre>#include <stdio.h> #define COUNTOF(a) ((int)(sizeof(a) / sizeof((a)[0]))) int main() { int vals[6] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; for (int i = 0; i < COUNTOF(vals); ++i) { printf("%d\n", vals[COUNTOF(vals) - 1 - i]); } }</pre>	

次の式の結果について、何型でどのような値になるかを書け。

	型（int など）	値
20 / 2LL		
pow(2.0, 4.0) <= 10.0		
-1 ? (-2 ? -3 : -4) : -5		
floor(2.6)		
strlen("a\nb\n")		
fmod(2.5, 1.0)		

次のコードを実行し、右の入力（複数行）を一度に与えた場合の出力を書け。

<pre>#include <stdio.h> int main() { int c1 = getchar(); int c2 = getchar(); int c3 = getchar(); printf("%d\n", (c1 + c2 + c3)); printf("%c\n", (c1 + c2)); }</pre>	入力 51 51 51
<pre>#include <stdio.h> #include <ctype.h> int main() { int n = 0; for (;;) { int c = getchar(); if (c == '\n') { break; } n += (isdigit(c) ? (c - '0') : 0); } printf("n = %d\n", n); }</pre>	入力 Tokyo 2020 Paris 2024 LA 2028

（参考）ASCII コード表

10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字
0	00	\0（ヌル文字）	32	20	space	64	40	@	96	60	`
1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	STX	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	\a（ベル）	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	\b（バックスペース）	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	\t（水平タブ）	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	\n（改行）	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	\v（垂直タブ）	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	\f（改ページ）	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	\r（復帰）	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	SO	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	CAN	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	SUB	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	GS	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL

次の説明に合う関数を最下段の選択肢からすべて選んで書け。

渡した文字が小文字であるかを返す	
渡した <code>double</code> 型の値の絶対値を返す	
整数値を渡すと、その文字コードに対応する文字を出力する	
ヌル終端の前までにある <code>char</code> 型の要素数を返す	
擬似乱数生成器のシード値を再設定する	
引数が 0 個である	
<code><math.h></code> の関数	
戻り値が <code>double</code> 型	
<code>puts printf scanf getchar putchar isdigit islower isalnum rand srand abs fabs ceil floor pow hypot strlen</code>	

誤っている部分があれば下線を引き、それを置き換える正しい記述を書け。
誤っている部分が無い場合は「正しい」と書け。

構造体は配列をメンバとして持つことはできない
配列 <code>int n[10];</code> の先頭要素は <code>n[1]</code> で、末尾の要素は <code>n[10]</code>
変数 <code>n</code> が <code>0</code> 以上 <code>10</code> 以下であるかは、 <code>0 < n < 10</code> という式で判定する
<code>scanf</code> で使う <code>double</code> 型用の書式指定子は <code>%1f</code> (パーセントいちエフ)
マクロ名はすべて大文字で記述するのが一般的である

要約して本質的な機能を説明せよ。1 行ずつ説明した場合は不正解とする。

<pre>bool Check(const char s[]) { int digit = 0, lower = 0, upper = 0; for (int i = 0; s[i] != '\0'; ++i) { if (isdigit(s[i])) { ++digit; } else if (islower(s[i])) { ++lower; } else if (isupper(s[i])) { ++upper; } } return (digit && lower && upper); }</pre>	
<pre>void DrawCheckerboard(int w, int h, int n, char a, char b) { for (int y = 0; y < h; ++y) { for (int x = 0; x < w; ++x) { int y2 = (y / n); int x2 = (x / n); putchar(((y2 + x2) % 2 == 0) ? a : b); } putchar('\n'); } }</pre>	

要約して本質的な機能を説明せよ。1行ずつ説明した場合は不正解とする。
また、コードに含まれる複数のリスク（未定義動作を引き起こすか、その可能性のある部分）とその修正案を、コード欄に直接書き込んで説明せよ。

<pre>#include <stdio.h> #include <ctype.h> #define NUM_ALPHABETS ('Z' - 'A') int main() { int count[NUM_ALPHABETS]; for (;;) { int c = getchar(); if (c == '\n') { break; } if (isupper(c)) { ++count[c - 'A']; } else { ++count[c - 'a']; } } for (int i = 0; i < NUM_ALPHABETS; ++i) { printf("%c: %d\n", ('A' + i), count[i]); } }</pre>	<入力例> Waseda 2025
---	--

Transpose 関数呼び出し後の配列 matrix の状態 (要素の並び) を書け。
このプログラムで SwapInt は何回呼び出されるかを書け。
Transpose 関数が SwapInt 関数を呼ぶ回数 C と引数 N の関係を式で表せ。

```
#include <stdio.h>

void SwapInt(int* a, int* b)
{
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

void Transpose(int m[], int N)
{
    for (int i = 0; i < N; ++i)
    {
        for (int k = (i + 1); k < N; ++k)
        {
            SwapInt(&m[i * N + k], &m[k * N + i]);
        }
    }
}

int main()
{
    int matrix[] = {
        1, 2, 3, 4,
        5, 6, 7, 8,
        9, 10, 11, 12,
        13, 14, 15, 16
    };

    Transpose(matrix, 4);
}
```

クラス	学籍番号	氏名
Cプログラミング 入門（電生2）		

次のコードの実行結果（出力）を書け。

<pre>#include <stdio.h> int main() { int n = 5; n += (n + 15); printf("%d\n", n); n *= n; printf("%d\n", n); ++n; printf("%d\n", n); }</pre>
25
625
626

<pre>#include <stdio.h> typedef enum { RED = 100, GREEN = 200, BLUE, YELLOW } Color; int main() { printf("%d\n", BLUE); printf("%d\n", YELLOW); }</pre>
201
202

<pre>#include <stdio.h> int main() { printf("%d\n", '0'); printf("%02d%02d\n", 2027, 3); printf("%.0f\n", 1999.9); }</pre>	48
	202703
	2000

<pre>#include <stdio.h> #define ABS(x) ((x) < 0) ? -(x) : (x) int main() { printf("%d\n", ABS(-500)); printf("%.2f\n", ABS(0.01)); printf("%d\n", ABS(1 - 4)); }</pre>	500
	0.01
	3

<pre>#include <stdio.h> #define COUNTOF(a) ((int)(sizeof(a) / sizeof((a)[0]))) int main() { int vals[6] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; for (int i = 0; i < COUNTOF(vals); ++i) { printf("%d\n", vals[COUNTOF(vals) - 1 - i]); } }</pre>	0
	5
	4
	3
	2
	1

<pre>#include <stdio.h> bool A() { puts("A"); return false; } bool B() { puts("B"); return true; } int main() { if (A() && A()) { puts("C"); } if (A() B() B()) { puts("D"); } }</pre>
A
A
B
D

次の式の結果について、何型でどのような値になるかを書け。

	型（int など）	値
20 / 2LL	long long	10LL
pow(2.0, 4.0) <= 10.0	int	0
-1 ? (-2 ? -3 : -4) : -5	int	-3
floor(2.6)	double	2.0
strlen("a\nb\n")	size_t	4
fmod(2.5, 1.0)	double	0.5

次のコードを実行し、右の入力（複数行）を一度に与えた場合の出力を書け。

<pre>#include <stdio.h> int main() { int c1 = getchar(); int c2 = getchar(); int c3 = getchar(); printf("%d\n", (c1 + c2 + c3)); printf("%c\n", (c1 + c2)); }</pre>	入力
	51 51 51
	112
	f

<pre>#include <stdio.h> #include <ctype.h> int main() { int n = 0; for (;;) { int c = getchar(); if (c == '\n') { break; } n += (isdigit(c) ? (c - '0') : 0); } printf("n = %d\n", n); }</pre>	入力
	Tokyo 2020 Paris 2024 LA 2028
	n = 4

（参考）ASCII コード表

10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字	10 進	16 進	文字
0	00	\0（ヌル文字）	32	20	space	64	40	@	96	60	`
1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	STX	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	\a（ベル）	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	\b（バックスペース）	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	\t（水平タブ）	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	\n（改行）	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	\v（垂直タブ）	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	\f（改ページ）	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	\r（復帰）	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	SO	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	CAN	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	SUB	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	GS	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL

次の説明に合う関数を最下段の選択肢からすべて選んで書け。

渡した文字が小文字であるかを返す	islower
渡した double 型の値の絶対値を返す	fabs
整数値を渡すと、その文字コードに対応する文字を出力する	putchar, printf
ヌル終端の前までにある char 型の要素数を返す	strlen
擬似乱数生成器のシード値を再設定する	srand
引数が 0 個である	getchar, rand
<math.h> の関数	fabs, ceil, floor, pow, hypot
戻り値が double 型	fabs, ceil, floor, pow, hypot
puts printf scanf getchar putchar isdigit islower isalnum rand srand abs fabs ceil floor pow hypot strlen	

誤っている部分があれば下線を引き、それを置き換える正しい記述を書け。
誤っている部分が無い場合は「正しい」と書け。

構造体は配列をメンバとして持つことはできない
持つことができる
配列 int n[10]; の先頭要素は n[1] で、末尾の要素は n[10]
n[0] で、末尾の要素は n[9]
変数 n が 0 以上 10 以下であるかは、0 < n < 10 という式で判定する
0 <= n && n <= 10
scanf で使う double 型用の書式指定子は %1f (パーセントいちエフ)
%lf (パーセントエルエフ)
マクロ名はすべて大文字で記述するのが一般的である
正しい

要約して本質的な機能を説明せよ。1 行ずつ説明した場合は不正解とする。

<pre>bool Check(const char s[]) { int digit = 0, lower = 0, upper = 0; for (int i = 0; s[i] != '\0'; ++i) { if (isdigit(s[i])) { ++digit; } else if (islower(s[i])) { ++lower; } else if (isupper(s[i])) { ++upper; } } return (digit && lower && upper); }</pre>	与えられた文字列に「数字」「小文字」「大文字」がそれぞれ 1 つ以上含まれているかを判定し、すべてが含まれていれば true を、いずれかが欠けていれば false を返す。
<pre>void DrawCheckerboard(int w, int h, int n, char a, char b) { for (int y = 0; y < h; ++y) { for (int x = 0; x < w; ++x) { int y2 = (y / n); int x2 = (x / n); putchar(((y2 + x2) % 2 == 0) ? a : b); } putchar('\n'); } }</pre>	
指定された 2 種類の文字 a, b を用いて、全体として幅 w, 高さ h の市松模様を出力する。模様を構成するセルのサイズを n で指定できる。左上の文字は a。	

要約して本質的な機能を説明せよ。1 行ずつ説明した場合は不正解とする。
また、コードに含まれる複数のリスク（未定義動作を引き起こすか、その可能性のある部分）とその修正案を、コード欄に直接書き込んで説明せよ。

<pre>#include <stdio.h> #include <ctype.h> #define NUM_ALPHABETS ('Z' - 'A') int main() { int count[NUM_ALPHABETS]; for (;;) { int c = getchar(); if (c == '\n') { break; } if (isupper(c)) { ++count[c - 'A']; } else if (islower(c)) { ++count[c - 'a']; } } for (int i = 0; i < NUM_ALPHABETS; ++i) { printf("%c: %d\n", ('A' + i), count[i]); } }</pre>	<入力例> Waseda 2025 アルファベットの文字数 26 ではなく 25 になる。配列の要素数不足で範囲外アクセスを引き起こす。26 と直接書くべき。 配列に初期値を与えていないため、要素が不定値。= {}; のように初期化する これがないと、アルファベット以外の入力（空白や数字）に対して範囲外アクセスを起こす。 if (islower(c)) 標準入力から改行が入力されるまで文字列を読み込み、小文字と大文字を区別せず、A, B, C など各アルファベットの文字が何回登場したかを、ABC 順に各行に出力する。
要約	

Transpose 関数呼び出し後の配列 matrix の状態（要素の並び）を書け。
このプログラムで SwapInt は何回呼び出されるかを書け。
Transpose 関数が SwapInt 関数を呼び回数 C と引数 N の関係を式で表せ。

<pre>#include <stdio.h> void SwapInt(int* a, int* b) { int t = *a; *a = *b; *b = t; } void Transpose(int m[], int N) { for (int i = 0; i < N; ++i) { for (int k = (i + 1); k < N; ++k) { SwapInt(&m[i * N + k], &m[k * N + i]); } } } int main() { int matrix[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 }; Transpose(matrix, 4); }</pre>	
1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16	
6 回	C = $\frac{N(N-1)}{2}$ (Σを使った式も可)